

System Design



The diagram consists of a large dashed rectangular box. Inside this box, the text 'Observabilidade e Monitoramento' is written in a large, bold, white font. Above this text, the words 'System Design' are written in a slightly smaller, bold, white font. A solid white line separates 'System Design' from 'Observabilidade e Monitoramento'. A dashed curved arrow points from the top right corner of the dashed box back to the 'System Design' text. Another dashed curved arrow points from the bottom left corner of the dashed box towards the 'Observabilidade e Monitoramento' text. A solid white line with an arrowhead at the bottom right corner points downwards from the dashed box.

Observabilidade e Monitoramento

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

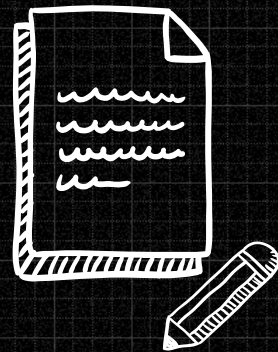
<https://linktr.ee/fidelissauro>

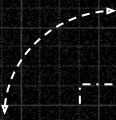


OBJETIVOS

- ✓ Confiabilidade
- ✓ Observabilidade vs Monitoramento
- ✓ Service Levels
- ✓ Frameworks de Mercado
- ✓ USE, RED, Four Golden Signals

RECADOS



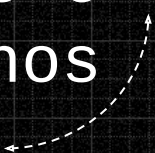


1

Confiabilidade

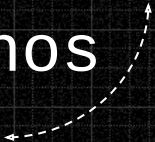
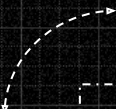


Objetivos e
Ganhos



Confiabilidade de Sistemas

- Comportamento correto ao longo do tempo
- Além de "Ficar de pé"
- Tecnicamente disponível porém pouco confiável
- Continuidade de serviço
- Integridade
- Previsibilidade



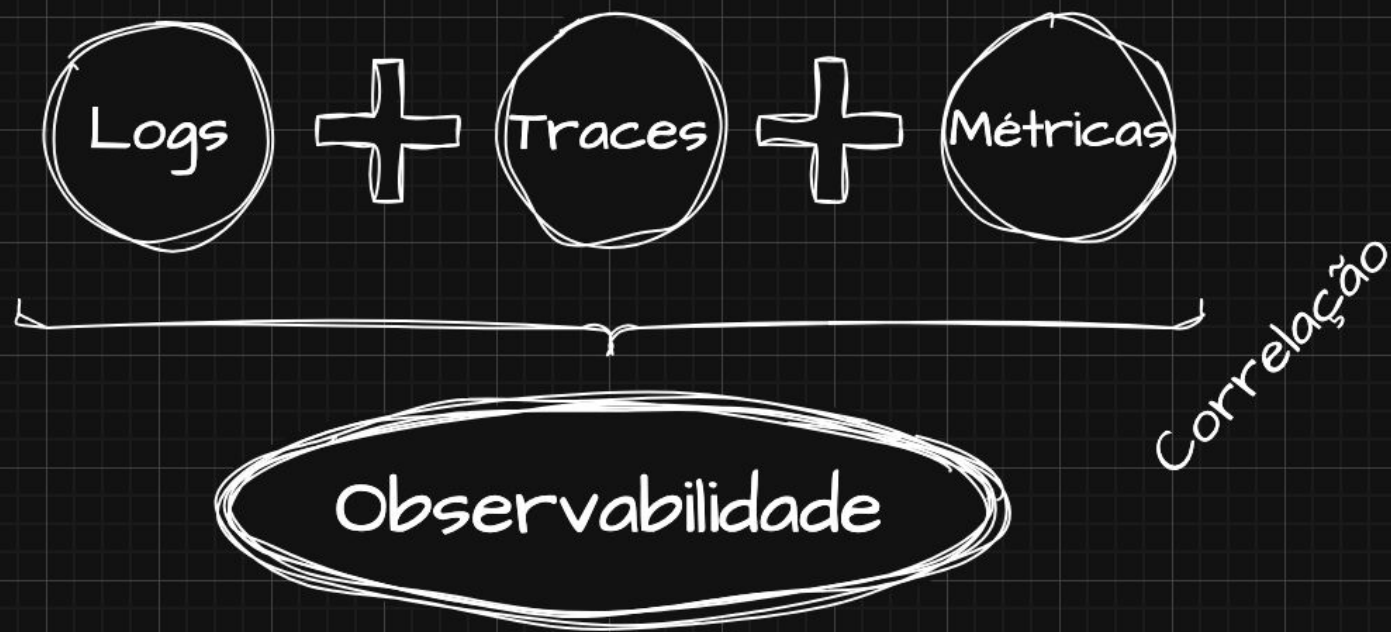
2 observabilidade e Monitoramento

Objetivos e
Ganhos



Observabilidade

- Teoria do Controle
- Compreender o estado interno de um sistema complexo
- Saída, Registros e Métricas
- Estruturas "Interrogáveis"
- Correlacionar dimensões
 - Logs
 - Traces
 - Métricas



Monitoramento vs Observabilidade

- Conceitos que caminham juntos
- Diferentes em essência
- Monitoramento
 - Coleta e análise de métricas pré-definidas
- Observabilidade
 - Investigar comportamento
 - Fenômenos Desconhecidos

Monitoramento como Detecção de Sintomas

- Detectar sintomas conhecidos
- Degradação, falha ou risco operacional
- Dimensões já conhecidas
- Desvios dos comportamentos já observados
- Não explica a causa
- Algo não está de acordo

Observabilidade como Comportamento

- Orientada a comportamento
- Característica Exploratória
- Correlação de N dimensões e fontes
- Compreender e Explorar
- Explicar eventos



3 Três Pilares - Metrics

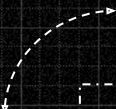
Objetivos e
Ganhos

Métricas

- Pilar Quantitativo
- Métricas técnicas e métricas de negócio
- Base temporal para tendências
- Counters, Gauges e Histograms
- Exemplos: latência, erros, throughput, vendas, autorizações

Counter, Gauge e Histogram

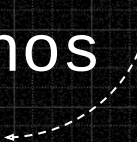
- Counter: eventos acumulativos
- Gauge: valor pontual que sobe e desce H
- Histogram: distribuição e percentis
- Histograma como base para p95/p99



4 Três Pilares - Logs



Objetivos e
Ganhos



Logs

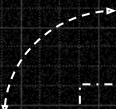
- Pilar funcional
- Troubleshooting Funcional
- Registro textual imutável de eventos
- Valor semântico e contextual
- Troubleshooting funcional
- Responde perguntas específicas sobre transações e usuários

Níveis de Severidade

Level	Intenção
TRACE	Rastrear passos internos muito finos para investigação pontual
DEBUG	Explicar decisões internas e facilitar troubleshooting
INFO	Registrar fatos relevantes do fluxo e do domínio
WARN	Registrar um desvio recuperável
ERROR	Falha de operação
FATAL / CRITICAL	Falha terminal em nível de runtime

Correlação de Logs

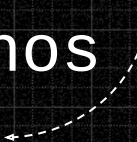
- Múltiplos Serviços
- Múltiplos Tempos
- Logs precisam contar uma história
- Sem correlação, log vira ruído caro
- Correlação por
 - trace_id,
 - Correlation_id
 - IDs de domínio
- Estruturação em JSON
- Indexação seletiva



5 Três Pilares - Traces

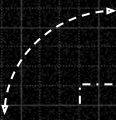


Objetivos e
Ganhos



Traces

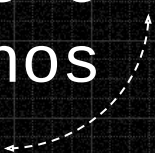
- Visão fim a fim de uma requisição
- Entender Desvios e Erros
- Passagem por múltiplos serviços
- Tempos de processamento
 - Latência
 - Chamadas
 - Erros
 - Métodos
 - Serviços
- Suporte a troubleshooting causal



6 Agregados: Alerting e APM



Objetivos e
Ganhos



Alerting

- Alerting como mecanismo de reação
- Monitorar e notificar
- Comportamento conhecido
- Desvios Técnicos e Funcionais
- Acelerar feedback loops
- Reduzir
 - MTTD
 - MTTR

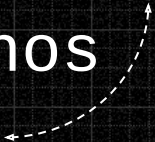
APM

- Application Performance Monitoring
- Compreender comportamento
- Correlação de Pilares
- Quais operações estão mais lentas agora
- Quais delas regrediram após uma mudança
- Quais endpoints concentram mais erro
- Quais jornadas estão sofrendo de forma mais perceptível



7 Service Levels

Objetivos e
Ganhos

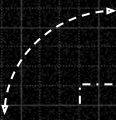


Service Levels

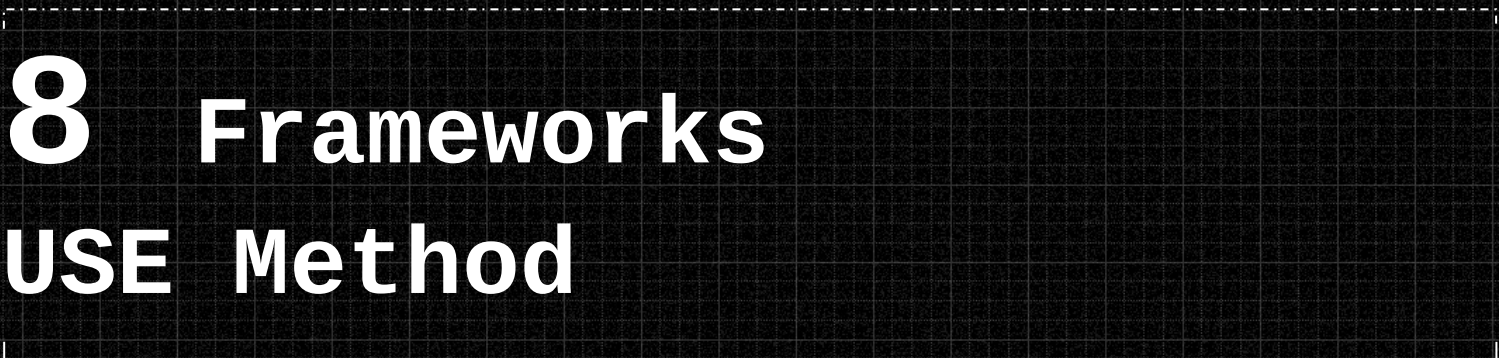
- Origem na engenharia da Google
- Métricas técnicas convertidas em referência de produto
- Define normalidade, tolerância e custo operacional
- Base para gestão de risco e expectativa
- Ponte entre Engenharia e Negócio mediada por SLI/SLO/SLA
- Exemplo de “estrela-guia” operacional

SLI, SLA, SLO e Error Budget

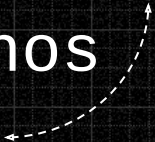
- SLI: Indicador observado
- SLA: Compromisso contratual
- SLO: Objetivo técnico interno
- Error Budget: Margem operacional para mudança e risco



8 Frameworks USE Method

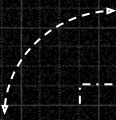


Objetivos e
Ganhos



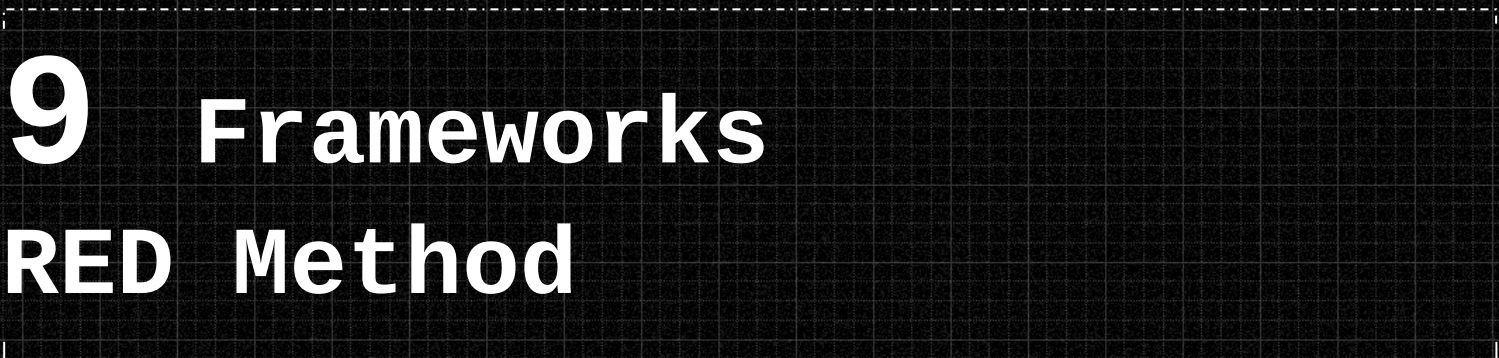
USE Framework

- Foco em recursos e infraestrutura
- Método inicial de investigação de gargalos
- Utilization,
- Saturation,
- Errors
- Recursos:
 - CPU, memória, disco,
 - rede, filas e pools

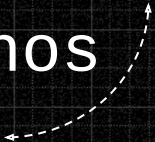


9 Frameworks

RED Method

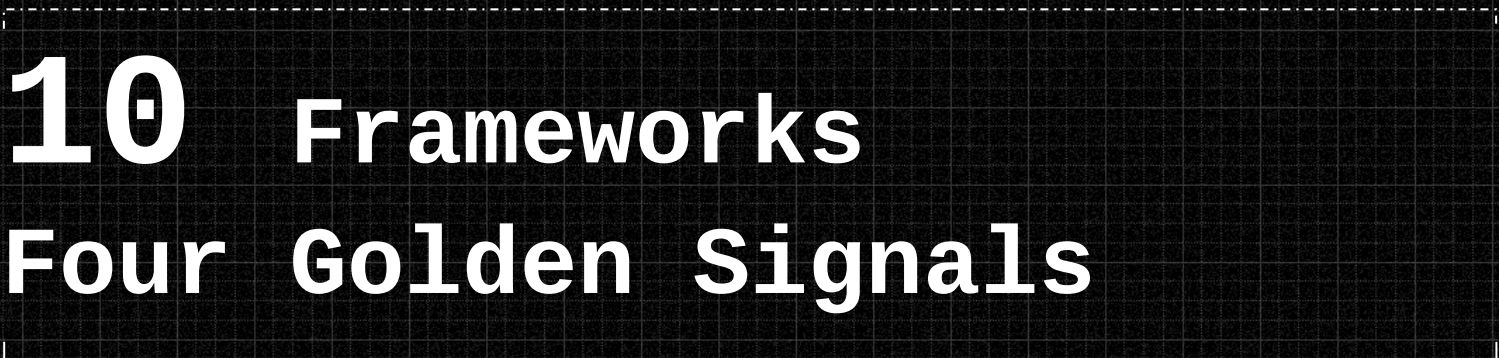
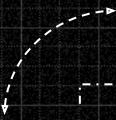


Objetivos e
Ganhos



RED Framework

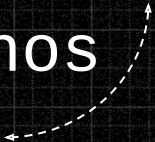
- Foco em aplicações e serviços
- Microserviços
- Rate,
- Errors,
- Duration
- Leitura por endpoint, tenant,
- versão e região
- Uso de Percentis



10 Frameworks

Four Golden Signals

Objetivos e
Ganhos



Four Golden Signals

- Google Framework (SRE)
- Visão simplificada para sistemas user-facing
 - Latency,
 - Traffic,
 - Errors,
 - Saturation
- Redução de monitoramento por acúmulo
- Forte aderência a SLOs

\$ whoami

Matheus Fidelis

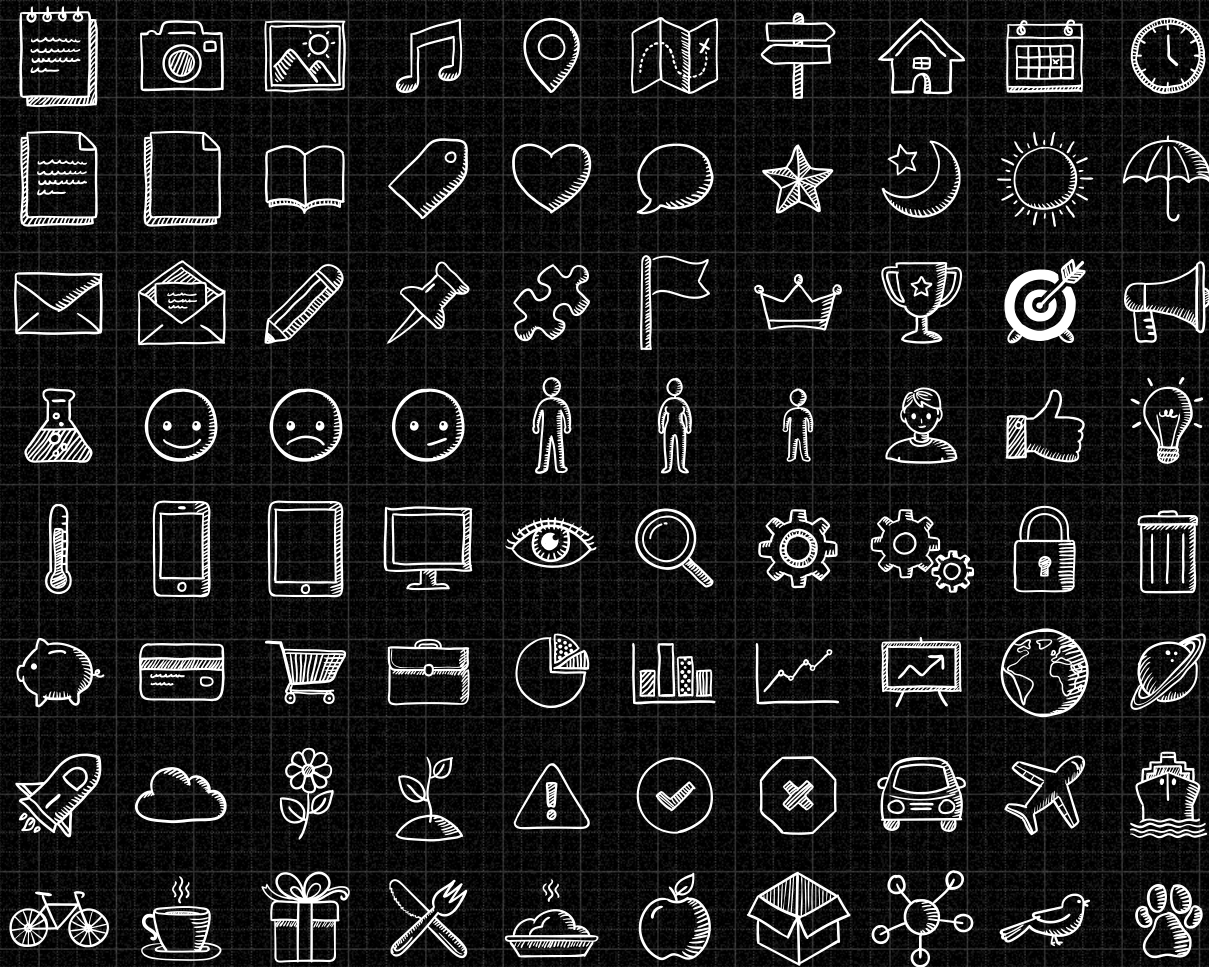
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

